

Cheat Sheet Materi 2

TI5004 / Metodologi Penelitian dan Literasi Digital · Proses Penelitian

1 · Metoda ilmiah

- **Metoda ilmiah** = **prosedur sistematis** dalam penelitian untuk mendapat ilmu baru
- **Metodologi penelitian** = prosedur *di dalam* metoda ilmiah

1 Perumusan masalah (RQ)

2 Kerangka berpikir (literatur)

3 Hipotesis

4 Pembuktian hipotesis

5 Kesimpulan

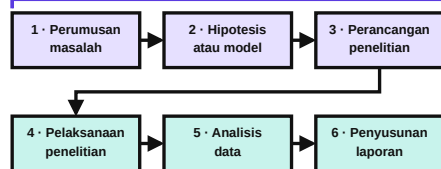
- Literatur / SOTA → penalaran **deduktif** → hipotesis
- Dunia nyata / pengalaman → data empirik → proses **induktif**
- Hipotesis diuji → diterima atau ditolak

2 · Kekhasan teknik & manajemen industri

- Proses penelitian bisa beda menurut sifat keilmuan, tetap berdasar **pendekatan ilmiah**
- Kekhasan TMI = **adanya unsur manusia** → terkait **ilmu perilaku manusia** (behaviour science) → persoalan, cara selesai, dan proses penelitian beragam
- Tak selalu bisa 100% ilmiah: ukur hal subyektif (feelings, attitudes, perception) & sulit dapat sampel representatif
- Thesis S2 TMI: rancang / pecahkan masalah sistem integral, pendekatan **analitik, komputasional, eksperimen** yang sesuai, dikomunikasikan profesional di forum akademik
- S1 → S3: penerapan / problem solving → **pengembangan teori**

3 · 6 langkah proses penelitian

langkah 1–3 = PROPOSAL PENELITIAN



4 · Langkah 1 · Perumusan masalah

- 2 kegiatan besar: **identifikasi masalah** (= proses **diagnosis**) lalu **pendefinisian masalah**
- Masalah muncul dari: pengamatan awal sistem terintegrasi, keluhan *stakeholders* (supervisor, manajer, direktur, CEO, konsumen), atau literatur
- Pendefinisian menghasilkan: **lingkup** masalah (lengkap & rinci), **batasan**, gambaran **output, manfaat**

5 · Langkah 2 · Hipotesis atau model

- Literatur & penelitian terdahulu → cari **teori, construct, state of the art**
- Kajian menentukan **variabel**, keterkaitan antar variabel, dan sifat hubungan
- Hasil: **model** masalah atau **hipotesis** untuk menjawab persoalan

6 · Langkah 3 · Perancangan penelitian

- Rencana penelitian + kerangka waktu. Hasil langkah 1–3 = **proposal**
- Proposal baik: pembaca paham **masalah, hasil, cara meneliti, dan jadwal**

Tujuan penelitian	Arti
Description	fact finding
Exploration	looking for patterns
Analysis	explaining why / how
Prediction	forecasting likelihood of events
Problem solving	improvement of current practice

7 · Maksud penelitian

Exploratory	Descriptive	Causal
belum banyak diketahui; perlu bangun kerangka teoritis ; biasanya belum bisa digeneralisasi	jelaskan fenomena ; karakteristik kelompok; kuantitatif / kualitatif; dasar keputusan	cari apakah satu / lebih variabel mempengaruhi variabel lain (ada VI & VD)

8 · Interferensi & setting

Setting	Ciri	
Noncontrived	alamiah, proses apa adanya, peneliti mengamati; field study / field experiment	
Contrived	setting buatan; eksperimen di laboratorium	

9 · Strategi penelitian

Eksperimen	percobaan di laboratorium; biasa untuk riset deduktif
Survey	kumpulkan info dari / tentang orang untuk menggambarkan, membandingkan, menjelaskan knowledge, behaviour, attitude
Observation	amati & ukur langsung obyek, setting alamiah
Case study	obyek spesifik, investigasi empiris fenomena
Grounded theory	teori dikembangkan induktif dari data: sampling, bandingkan dengan data lain sampai ada kesamaan → teori baru
Action research	implementasi lalu evaluasi hasil penelitian
Mixed methods	campuran beberapa strategi

10 · Unit analisis & horison waktu

Unit analisis = tingkat agregasi data:

individu	dyad	kelompok	divisi / unit
perusahaan	sektor	negara	

Cross-sectional	Longitudinal
data dikumpulkan sekali untuk satu periode	data pada > 1 titik waktu ; butuh waktu, biaya, usaha lebih besar; biasa di eksperimen

11 · Langkah 4–6

- **4 Pelaksanaan** sesuai rencana; pengumpulan data: wawancara, kuesioner, eksperimen, sampling, observasi
- **5 Analisis data**: olah data, **verifikasi & validasi**, interpretasi, bandingkan dengan teori, **uji sensitivitas**, kesimpulan (intervensi pada masalah), temukan kekurangan → saran perbaikan
- **6 Laporan** (buku thesis) menjelaskan: persoalan, metode, data, pengolahan data, analisis, kesimpulan & saran

12 · Sains vs engineering

Science	Applied / eng. science	Engineering
selidiki & pahami alam dan hukumnya: kenapa	build to learn : membangun (eksperimen, alat) untuk memahami	manipulasi hukum alam untuk manusia: bagaimana ; learn to build produk / jasa

- Engineering dari Latin *ingeniere* (to design, to devise) = **to design under constraints**
- ABET: profesi; matematika & pengetahuan alam; dari riset, pengalaman, praktik; diterapkan dengan *judgment*; pertimbangan kendala (ekonomi, material, alam); untuk manfaat manusia

13 · Teknik Industri (IE)

- **Design, improvement, installation** of **integrated systems** of people, materials, information, equipment, energy
- Bekal: matematika, fisika, ilmu sosial + prinsip & metode analisis / desain rekayasa → specify, predict, evaluate
- Kemampuan (ABET): design, develop, implement, improve
- Output: **sistem efisien & efektif (produktif)**
- Masalah TI = **kesenjangan** harapan (rancangan) vs kenyataan (operasional) / ingin performansi lebih baik (inovasi); ukuran: efektivitas, efisiensi, produktivitas, kualitas

sistem produksi kerja & ergonomi

organisasi & manajemen keputusan & optimisasi

sistem informasi perencanaan & sistem industri